ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГІ АГЕНТТІГІ

Криптовалютаның заңсыз айналымы саласындағы қылмыстық істерді тергеу бойынша

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

Астана қаласы, 2025 жыл

УОК 343
КБК 67.411

Тюмалиев Е.Е., Кайдаров Т.А.
Криптовалютаның заңсыз айналымы саласындағы қылмыстық істерді тергеу бойынша әдістемелік ұсынымдар: Әдістемелік ұсынымдар. Қаржылық мониторингі агенттігі. – Астана, 2025. – 22 б.

Осы Әдістемелік ұсынымдар Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторингі агенттігімен криптовалюта айналымының заңсыздығына қатысты қылмыстық істерді тергеу бойынша әдістемелік көмек көрсету мақсатында әзірленді. Бұл еңбекте цифрлық активтің Қазақстан заңнамасына сәйкес мүлік ретінде айқындалуынан бастап, осындай қызметке байланысты объектілерді қарау, анықтау және зерттеу алгоритмі сипатталады. Негізгі назар оқиға болған жерді қарау, тінту және компьютерлік техниканы алу тактикасына, сондай-ақ алынған электрондық ақпарат тасығыштарын қаптау, тасымалдау және сақтау әдістеріне аударылған. Бұдан бөлек, ұсынымдарда компьютерлік-техникалық зерттеу тағайындау тәртібі мен криптообмен және биржа операцияларымен байланысты транзакцияларды анықтау стратегиялары қамтылған.

Әдістеме құқық қорғау және арнаулы органдар қызметкерлеріне, прокурорларға, судьяларға, мемлекеттік қызмет саласындағы басшыларға, оқытушылар мен ғалымдарға, сондай-ақ кең бейінді заңгерлерге арналған.

УОК 343
КБК 67.411

© Қаржылық мониторинг агенттігі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1. ЦИФРЛЫҚ АКТИВТЕРДІҢ ЗАҢСЫЗ АЙНАЛЫМЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТҰРҒЫДА САРАЛАУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 5

2. ОҚИҒА ОРНЫН ТЕКСЕРУДІ ЖҮРГІЗУ ТАКТИКАСЫ (ООТ).....7

3. ТІНТУ ЖӘНЕ АЛУ ІС-ШАРАЛАРЫН ЖҮРГІЗУ ТАКТИКАСЫ 12

4. ЦИФРЛЫҚ ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІ АЛУ, ОРАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ТАКТИКАСЫ 177

4.1.Дайындық шаралары және алу әдістері.....**Ошибка! Закладка не определена.**7

4.2. Орындағы іс-қимыл алгоритмі**Ошибка! Закладка не определена.**7

4.3. Орау, тасымалдау және сақтау.....18

5. КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУДІ ТАҒАЙЫНДАУ ТӘРТІБІ 200

6. КРИПТОВАЛЮТАЛЫҚ ТРАНЗАКЦИЯЛАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ ӘДІСТЕМЕСІ 222

КІРІСПЕ

Цифрлық активтердің құқықтық мәртебесін айқын түсіну стратегиялық маңызға ие болып, осы саладағы қылмыстарды тергеудің табысты жүзеге асырылуының негізін құрайды.

Қазақстан Республикасының заңнамасы процессуалдық іс-әрекеттердің шеңбері мен мүмкіндіктерін анықтайтын құқықтық негізді қалыптастырады, бұл дәлелдерді жинау және тіркеуге бағытталған. Криптовалютаны мүлік деп таныу оған дәстүрлі материалдық құндылықтарға қолданылатын барлық тергеу шараларын қолдануға мүмкіндік береді.

«Азаматтық кодекстің» 115-бабында және Қазақстан Республикасының «Цифрлық активтер туралы» Заңының 1-бабында цифрлық актив криптографияны пайдалана отырып электрондық-цифрлық формада жасалған, тарату технологиясы (blockchain) негізінде тіркелген мүлік ретінде сипатталған.

Цифрлық активтер екі негізгі түрге бөлінеді:

Қамтамасыз етілген цифрлық актив: материалдық немесе интеллектуалды қызметтер мен активтерге құқықтарды растайды (ақша мен бағалы қағаздарды қоспағанда) және арнайы цифрлық платформа арқылы тіркеледі (мысалы, нақты активтерге құқықтарды растайтын токендер).

Қамтамасыз етілмеген цифрлық актив: блокчейн консенсусын қолдауға қатысқаны үшін берілетін сыйақы түрінде алынады және ешкімнің ақшаға қатысты міндеттемелерін білдірмейді (мысалы, майнинг нәтижесінде алынған Биткоин сияқты криптовалюталар). Мұндай активтермен сауда цифрлық активтер биржаларында жүзеге асырылады.

Заңның 11-бабында көзделген негізгі заңнамалық шектеу – қамтамасыз етілмеген цифрлық активтердің Қазақстан аумағында шығару және айналымына тыйым салу болып табылады. Айырмашылығы – арнайы реттелетін аймақ, яғни «Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО).

Криптовалютаны сақтау және басқару криптокошельктер арқылы жүзеге асырылады – криптографиялық кілттерді жасау және сақтау үшін арнайы бағдарламалық немесе аппараттық құралдар.

Сақтау тәсілі бойынша олар төмендегідей бөлінеді:

«Ыстық» әмияндар: интернетке қосылған (онлайн қызметтер, мобильді және десктоп қосымшалар).

«Салқын» әмияндар: желіге тұрақты қосылмаған (аппараттық құрылғылар, қағаз кошельктер), бұл жоғары қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз етеді.

Криптовалютаның қосарланған табиғаты – бір жағынан инновациялық қаржы құралы, екінші жағынан заңсыз операцияларда, мысалы, ақша жуу және терроризмді қаржыландыру үшін анонимділік қамтамасыз ететін құрал – құқық қорғау органдарынан арнайы тергеу тактикаларын әзірлеуді және қолдануды талап етеді.

1. ЦИФРЛЫҚ АКТИВТЕРДІҢ ЗАҢСЫЗ АЙНАЛЫМЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТҰРҒЫДА САРАЛАУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Сот-тергеу тәжірибесін талдау көрсеткендей, 2023 жылдан 2025 жылға дейінгі кезеңде заңсыз цифрлық активтер айналымына қатысты істер бойынша соттар 13 айыптау үкімін шығарды, соның ішінде:

- **Дропперлер** – 33 773
- **Нашақорларға қызмет көрсеткен клиенттер** – 8 389
- **Заңсыз криптообменникпен байланысы анықталған тұлғалар** – 45

Сот тәжірибесінің болуына қарамастан, құқық қолданушылар заңсыз цифрлық активтерді айырбастаудан түскен қылмыстық кірістің мөлшерін анықтау мәселесімен бетпе-бет келді:

Қате тәсіл (прокуратура)	**Негізделген ұстаным** (ҚР Жоғарғы соты)
Негіздеме: ҚР Салық кодексінің 332-бабына сілтеме	**Негіздеме:** 2020 жылғы 24 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының «Экономикалық қылмыстарды құқықтық бағалаудың кейбір мәселелері туралы» Нормативтік қаулысының 10-бөлімі
Мәні: Кіріс тек «таза пайда» ретінде танылады — шығындарды (ЦА сатып алу, комиссиялар және т.б.) алып тастағандағы құнның өсуі	**Мәні:** Қылмыстық кіріс ретінде тауарларды немесе қызметтерді сатудан түскен **барлық сома шығындарды есептемей** танылады
Салдары: Қылмыстық табыс мөлшерін жасанды түрде төмендету, қылмыстың ауырлығын дұрыс сараламау және әділетсіз жаза тағайындау.	**Салдары:** Қылмыстық әрекеттің толық ауқымын объективті түрде көрсету және оның қылмыстық-құқықтық табиғатына сәйкестігі.

Салық кодексінің нормаларын қылмыстық іс жүргізуде қолдану қате болып табылады. Қылмыстық заң «қылмыстық табыс» ұғымын пайдаланады, ал Салық кодексі «салық салу нысанын» айқындайды, бұл екі ұғым мәні жағынан бірдей емес.

Заңсыз криптоайырбастау бойынша істерді тергеу кезінде қылмыстық табыс ретінде ЦА операцияларынан алынған толық сома анықталуы тиіс, ешқандай шығындарды қоспай, мысалы, криптовалютаны сатып алу, биржалық комиссиялар, техникалық инфрақұрылымға кеткен шығындар және т.б.

«Know Your Customer» (KYC), немесе «Клиентті тану» — бұл халықаралық ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы жүйенің негізгі талаптарының бірі.

Заңды қаржы ұйымы міндетті түрде:

• клиенттің жеке басын анықтап, растауы қажет.

• оның қаражатының шыққан көздерін тексеруі керек.

• клиенттің тәуекел деңгейін бағалап, терроризм, ақша жуу және басқа да заңсыз әрекеттермен байланысты мүмкіндіктерді анықтауы керек.

Заңсыз P2P-алмасу қызметтері (peer-to-peer), мұнда мәмілелер тікелей жеке тұлғалар арасында жүзеге асырылады. Мұндай сервистерде KYC процедурасы немесе мүлде жоқ, немесе формальды түрде, нақты деректерді тексерусіз жүргізіледі. Бұл анонимді түрде транзакциялар жасауға, қылмыстық шығу тегін жасыруға және бақылау механизмдерін айналып өтуге мүмкіндік береді.

Тиісті KYC тексерісінің болмауы келесі негізгі тәуекелдерді тудырады:

• **терроризмді қаржыландыруға** ықпал ету;

• қылмыстық әрекеттердің кең ауқымынан, соның ішінде есірткі саудасы, қару-жарақ саудасы және экстремизмнен алынған **кірістерді заңдастыруға** көмектесу.

Қылмыстық активтерге ие болу, заттық құқықтың табиғаты бойынша, заңды меншік құқығын қалыптастырмайды, өйткені бұл актив қылмыскерге тиесілі емес және оған тиесілі бола алмайды, себебі ол заңсыз жолмен алынған. Демек, қылмыстық жолмен алынған мүлікпен жасалған кез келген мәміле немесе одан алынған табыс өзінің табиғаты бойынша заңды табыс бола алмайды. Нәтижесінде, оның пайдаланудан алынған табыс заңсыз болып табылады және тәркілеуге жатады.

Цифрлық активтерді қылмыстық мақсаттарда пайдалануға қарсы тиімді күресу үшін келесі шаралар қажет:

1. Құқық қорғау органдары криптовалюта алмасу заңсыз қызметін жүзеге асыратын тұлғаларға, оның ішінде P2P-ортада (кәсіби « обнальщики») қатысты қылмыстық қудалауды жүзеге асыруы керек.

2. Жоғарғы Соттың 2020 жылғы 24 қаңтардағы № 10 нормативтік қаулысының біркелкі қолданылуын қамтамасыз ету, қылмыстық табыстың сомасын толық түсім ретінде анықтауды міндетті түрде қамтамасыз ету, ешқандай шегерімдер мен ерекшеліктерсіз.

3. Қылмыстық қудалау органдарында Қылмыстық кодекстің 214-бабы бойынша іс-әрекеттерді бағалау кезінде Салық кодексінің нормаларын қолдануды практикадан шығару қажет, өйткені бұл қылмыстық процестің дәлелдеу объектісіне сәйкес келмейді және қылмыстық әрекеттердің ауқымын жасанды түрде төмендетеді.

2. ОҚИҒА ОРНЫН ТЕКСЕРУДІ ЖҮРГІЗУ ТАКТИКАСЫ (ООТ)

Оқиға орнын тексеру (ООТ) — бұл криптоалмасу пунктері туралы істерде өте маңызды рөл атқаратын алғашқы және жедел тергеу әрекеті.

ОҚИҒА ОРНЫ	ҚЫЛМЫС ОРНЫ
қылмыс жасалған іздер табылған ғимарат пен жер учаскесі.	оның іздері басқа жерде (жерлерде) табылғанына қарамастан, қылмыс жасалған ғимарат немесе жер учаскесі

Дәлелдер эфемерлі сипатқа ие: олар бірден өзгертіліп, шифрлануы немесе қашықтан қол жеткізу тобы арқылы қайтымсыз жойылуы мүмкін.

Сондықтан ООТ сапасы мен жеделдігі тек қана тергеудің барысына ғана емес, сонымен бірге тергеуді жалғастыру мүмкіндігіне де байланысты.

ООТ барысында шешілетін міндеттер жалпы және негізгі болып бөлінеді.

ООТ жалпы міндеттері:

• Зерттелетін оқиғаның сипатын анықтау.

• Оның орны, уақыты және басқа да жағдайларды анықтау.

• Қылмыскердің қалдырған іздерін анықтау, зерттеу және тіркеу.

• Басқа да іздер мен заттай дәлелдерді табу.

• Жекелеген объектілердің орналасуындағы және қасиеттеріндегі өзгерістерді тіркеу.

• Іске қатысты фактілік мәліметтерді анықтап, тіркеу.

ООТ негізгі міндеттері:

• Барлық түрдегі цифрлық ақпарат тасымалдаушыларын табу, тіркеу және алу.

• Жергілікті желілер, қол жеткізу нүктелері, серверлер сияқты желілік инфрақұрылымды идентификациялау және құжаттау

• Энергия тәуелді (ұшқыш) деректердің сақталуын қамтамасыз ету, мысалы, жұмыс істеп тұрған құрылғылардың жедел жадында.

• Цифрлық дәлелдердің қашықтан немесе жергілікті түрде жойылуының алдын алу.

ООТ процесі шартты түрде үш кезеңге бөлінеді: дайындық, жұмыс (зерттеу) және қорытынды.

Практикада жалпы және детальды тексеру арасындағы айқын шекаралар жұмыс кезеңінде болмауы мүмкін, және бұл әрекеттер маңыздылығын анықтаған объектілерді табу барысында кезекпен орындалуы мүмкін.

Криптообмен пунктерінің қызметін тергеу барысында бірінші кезекте тексеруге жататын негізгі объектілер мыналар:

1. Қылмыстық әрекетке ұшыраған компьютерлік ақпаратты өңдеу және сақтау орны.
2. Криптовалюта айырбастау операцияларын жүзеге асыру үшін компьютерлік техника мен желілерді тікелей пайдаланатын орын.
3. Қылмыстық жолмен алынған ақпаратты сақтау орны (мысалы, жергілікті немесе бұлтты тасымалдаушыларда).

Жұмыс кезеңінде тергеуші жағдайды және ондағы объектілерді зерттеуге жүйелі түрде қарауы тиіс.

Жалпы жұмыс орнын тексеру барысында анықталатын сұрақтар:

• Компьютер жергілікті немесе жаһандық желіге қосылған ба?

• Желі сымсыз немесе сымды ма (wi-fi)?

• Жүйеде қашықтан қол жеткізу құрылғылары бар ма?

Орынды тіркеу алгоритмі:

о Тексерілетін бөлменің сызбасы жасалады, онда компьютерлік жабдықтардың, желілік құрылғылардың және байланыс нүктелерінің орналасуы көрсетіледі.

о Криминалистік фотосуретке түсіру белгіленген ережелерге сәйкес жүргізіледі:

▪ **Шолу суреті:** бөлменің жалпы көрінісін тіркейді.

▪ **Нүктелік сурет:** жеке компьютерлер мен олармен қосылған құрылғыларды түсіреді.

▪ **Детальды сурет:** жабдықтың жеке элементтерін (мысалы, оны ашу кезінде), қосқыштар мен таңбалау белгілерін тіркейді.

Детальды тексеру қылмыстық мақсатта қолданылған барлық жабдық элементтерін кезектеп қараудан тұрады: компьютер мен оның барлық құрамдас бөліктері, компьютерлік желілер, құқыққа қарсы әрекет жасау кезінде пайдаланылған киберкеңістік бөліктері, байланыс құрылғылары, принтерлер, сканерлер, модемдер, ақпарат тасымалдаушылары (флеш-карталар, қатты дискілер), сондай-ақ орындалған құқық бұзушылыққа қатысты және тексеріліп отырған бөлмеде қалдырылған құжаттар.

Детальды тексеруге жататын объектілер тізімі:

о **Компьютерлік техника:** жүйелік блоктар, ноутбуктер, серверлер, моноблоктар.

о **Желілік жабдықтар:** маршрутизаторлар (роутерлер), коммутаторлар (свитчтер), модемдер, концентраторлар.

o **Портативтік ақпарат тасымалдаушылары:** сыртқы қатты дискілер (HDD/SSD), USB-флеш-жадтар, жад карталары (SD, microSD), оптикалық дискілер (CD/DVD).

o **Мобильді және басқа электрондық құрылғылар:** смартфондар, планшеттер, электрондық ұйымдастырушылар, GPS-навигаторлар, цифрлық камералар, смарт-карталар, аппараттық кілттер (токендер).

o **Периферияльық құрылғылар:** принтерлер, сканерлер, көшірме аппараттары, олар операция журналдарымен ішкі жадыны қамтуы мүмкін.

o **Қағаз тасымалдаушылар:** дәптерлер, күнделіктер, күнтізбелер, баспалары, жазбалар, фотосуреттер, келісім-шарттар, түбіртектер және парольдер, әмиян мекенжайлары, seed-фразалар немесе басқа маңызды ақпарат жазылуы мүмкін кез келген құжаттар.

Көбірек егжей-тегжейлі ақпарат Методикалық ұсыныстардың 1-қосымшасында берілген.

Құрылғылар негізгі блокқа әртүрлі порттар арқылы қосылады: USB-порттар, WLAN, Bluetooth, инфрақызыл қосылыс және т.б.

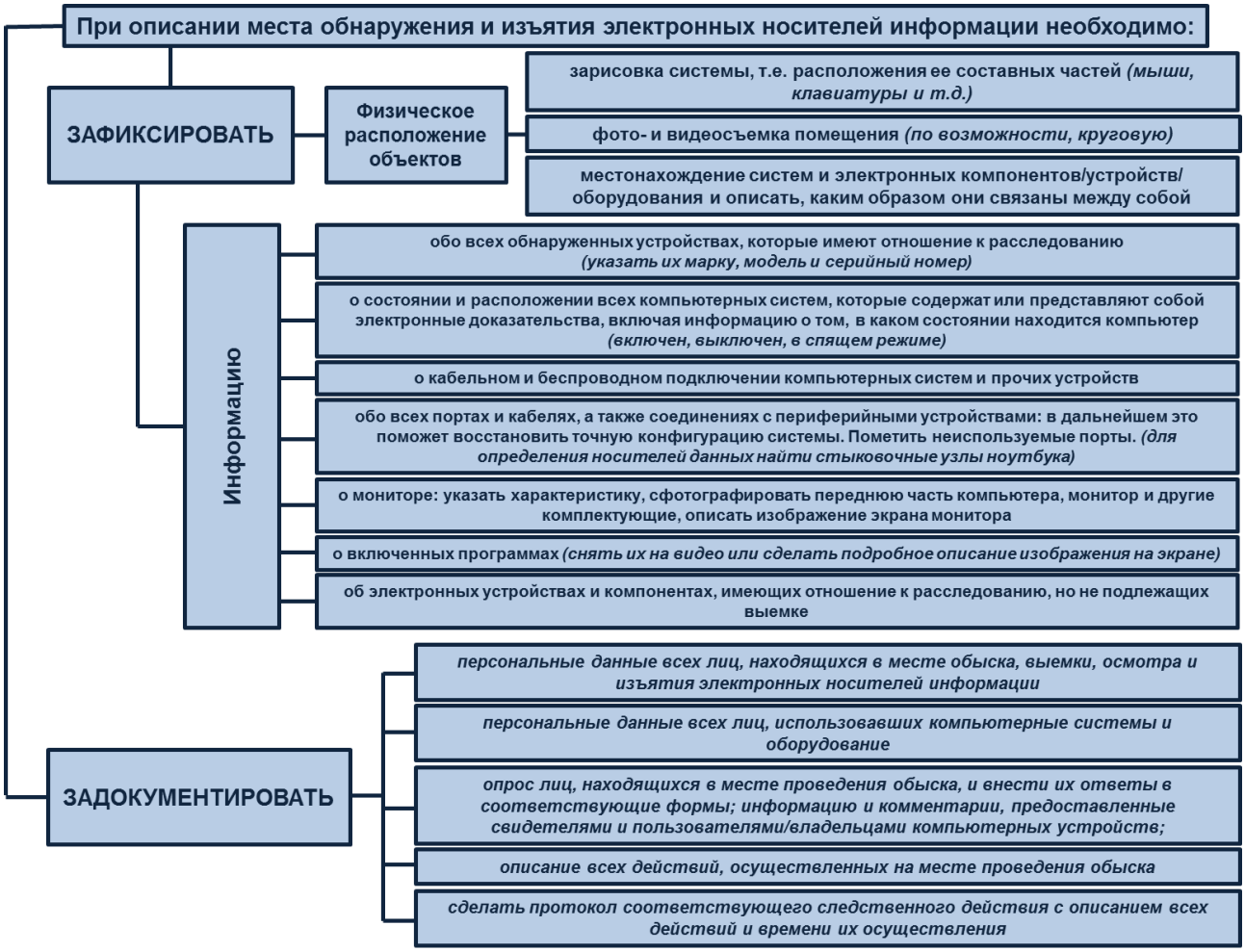
Жағдайды мұқият тексеріп, тіркегеннен кейін келесі логикалық қадам — тінту және тәркілеу кезінде табылған дәлелдерді мақсатты түрде іздеп, алу.

МАҢЫЗДЫ!!!

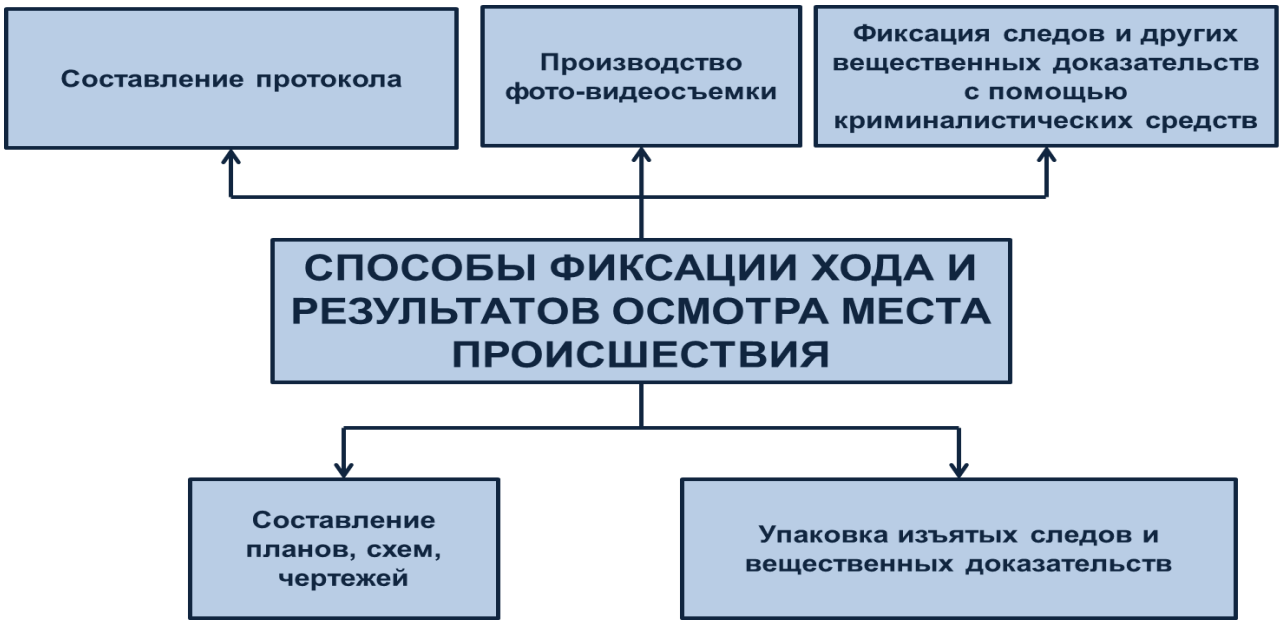
Күдікті тұлғалардың электр щиттері, қуат қосқыштары және мобильді байланыс құрылғыларына қолжетімділігін шектеу қажет. Қуат көзін өшіру жүріп жатқан барлық бағдарламаларға әсер етіп, компьютердің жедел жадындағы (оперативтік жадыдағы) барлық деректердің жоғалуына әкеледі — соның ішінде парольдер, интернет байланыстары, сеанстар мен шифрлау кілттері сияқты маңызды ақпарат та жойылуы мүмкін.

Анықтама үшін: тексеру, тінту немесе тәркі кезінде күдіктілер дискіні толық шифрлаған жұмыс істеп тұрған жүйені қуаттан айырып тастаған жағдайлар болған — олар электр щитіне жетіп, оны сөктеген не қашықтан басқарылатын қуат блогына сигнал жіберген.

Объектілердің физикалық орналасуын және алынған ақпаратты тіркеу схемасы



Оқиға орнын қарап-тексеру барысы мен оның нәтижелерін тіркеу әдістерінің схемасы



3. ТІНТУ ЖӘНЕ АЛУ ІС-ШАРАЛАРЫН ЖҮРГІЗУ ТАКТИКАСЫ

Тінту мен алу — криптовалютаға қатысты істерде дәлелдемелерді мәжбүрлі түрде алу үшін қолданылатын негізгі құралдар болып табылады. Мұндай істерде ақпарат бір сәтте жасырулы, шифрлануы немесе жойылуы мүмкін.

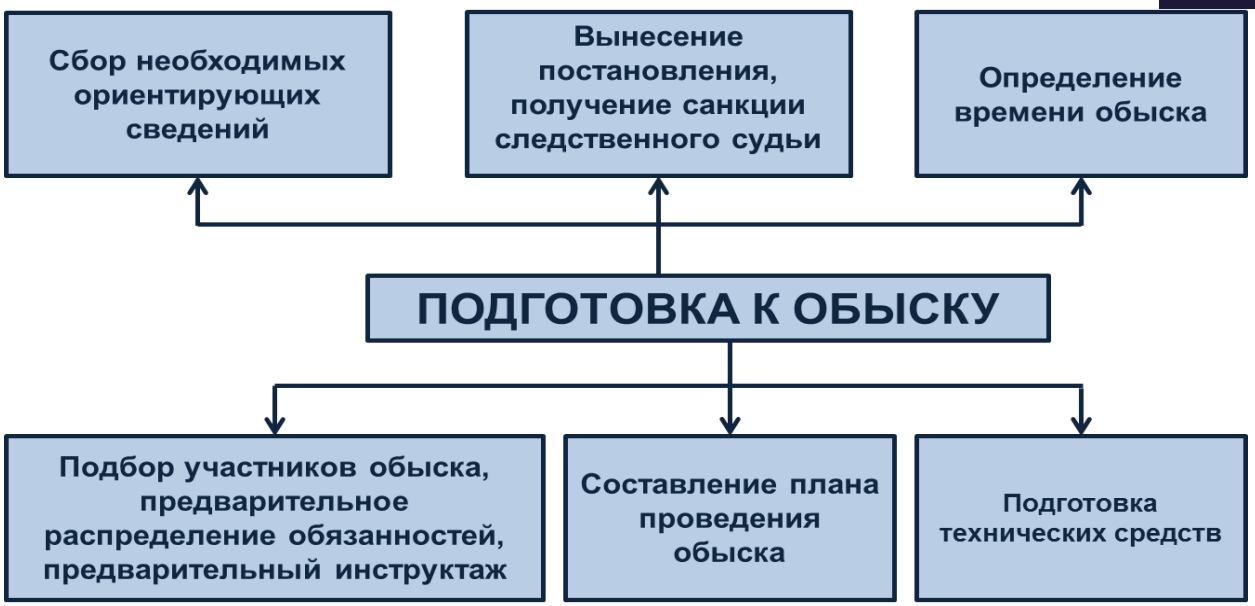
Осы іс-шараларға мұқият дайындалудың стратегиялық маңызы еселеп артады, себебі кез келген қате цифрлық дәлелдемелердің қайтымсыз жоғалуына әкелуі мүмкін.

Тінтудің негізгі мақсаттары:

- ізделіп отырған істерге қатысты заттар мен құжаттарды табу және алу;
- қылмыс жолымен алынған және тәркілеуге жататын мүлікті анықтау;
- тұлғаларды іздеу, басқа қылмыстардың жасалғандығы жөніндегі мәліметтерді жинау.

Тінтуге дайындық алты негізгі элементті қамтиды:

1. **Тінтуді жүргізу туралы шешім қабылдау:** ізделіп отырған заттардың нақты жерде немесе нақты тұлғаның иелігінде болуы мүмкін деген жеткілікті деректер болғанына негізделеді.
2. **Бағыттаушы (ориентир) мәліметтерді жинау:** тінтілу нысаны, тінтіленушінің тұлғасы және дәлелдемелерді жасыру мүмкін болатын орындар туралы ақпаратты зерттеу.
3. **Тінтудің уақытын анықтау:** тосындық факторын қамтамасыз ету үшін оңтайлы уақытты таңдау.
4. **Тінтуге қатысушыларды іріктеу:** тергеу-оперативтік топты қалыптастыру, оған IT және цифрлық криминалистика саласының мамандарын қосу.
5. **Тінтудің жоспарын әзірлеу:** барлық қатысушылар үшін іс-әрекеттердің егжей-тегжейлі жоспарын жасау.
6. **Техникалық құралдарды дайындау:** цифрлық тасымалдаушыларды іздеу, тіркеу және алу үшін қажетті жабдықты таңдау және қамтамасыз ету.



Процедураны қатаң сақтау

Тінтуді өткізу кезінде процессуалдық нормаларды қатаң сақтау — міндетті талап болып табылады, себебі ең аз ауытқу маңызды цифрлық дәлелдемелердің қабылданбауына әкелуі мүмкін.

Тінту тергеуші судьяның санкциясымен берілген мотивтелген қаулы негізінде жүргізіледі.

Ақпарат үшін: дәлелдемелерді жоғалту қаупі бар ерекше жағдайларда тінту санкциясыз жүргізілуі мүмкін, бірақ тергеуші судья мен прокурорға 24 сағат ішінде міндетті түрде хабарлануы тиіс.

Тінту тактикасының ерекшеліктері (криптоайырбастау пункттері жөніндегі істер)

Криптовалюта айырбастау пункттері жөніндегі істер бойынша тінту тактикасының өз ерекшеліктері бар, олар шолу және егжей-тегжейлі кезеңдерде көрінеді.

Шолу кезеңінде:

- **Бөлме мен техникаға шолу:** ең алдымен компьютер техникасының орналасуы мен күйіне (қосылған/өшірілген) назар аударылады. Translit: *Bölme men texnikağa şolu: eñ aldymen komp'yuter texnikasınıñ ornalasuı men küyine (qosılğan/öşirilgen) nazar audarıladı.*
- **Тасымалдағыштарды іздеу:** портативті және жасырын тасымалдағыштарды (брелоктар, сағат пішініндегі флеш-карточкалар және т.б.) мақсатты түрде іздеу жүргізіледі.
- **Желі талдауы:** маман көмегімен компьютерлердің локалдық желіге қосылғаны анықталып, егжей-тегжейлі тексеруді қай басқарушы (негізгі) компьютерден бастау қажет екені белгіленеді. Бұл дайындық кезеңіндегі бағыттаушы мәліметтер жинау міндетінің тікелей іске асуы болып табылады.

- **Қауіп-қатерді бейтараптандыру:** маман ақпаратты қорғау құралдарын, вирустық бағдарламаларды және деректерді қашықтан жоюға пайдаланылуы мүмкін қашықтан қол жету жүйелерін анықтап, өшіріп немесе оқшаулайды.

Ақпарат сақтау орны диск «С» — жүйелік, яғни орнатылған операциялық жүйе мен бағдарламалық қамтамасыз етуді сақтау үшін қызмет етеді:

*a) *c:\Program Files* — барлық бағдарламалық қамтамасыз етудің әдепкі бойынша орнатылатын директориясы. Бұл директорияны қарап шыға отырып, қылмыскердің компьютерінде орнатылған және қолданылатын бағдарламаларды анықтауға болады.*

*b) *c:\Documents and Settings\User\Application Data* — компьютерде орнатылған бағдарламалардың каталогтарын және олардың жұмыс нәтижелерін сақтау директориясы. Бұл директорияны тексеру барысында кейбір бағдарламалардың жұмыс нәтижелерін файлдар түрінде табуға болады (мысалы, «Microsoft Outlook», «The Bat» электрондық пошталық клиенттері арқылы хат алмасу, сондай-ақ интернеттегі жылдам хабар алмасу қызметтері арқылы).*

*c) *c:\Documents and Settings\User\Recent* — соңғы белгілі бір уақыт аралығында (шамамен бір ай) осы компьютерде ашылған файлдардың уақытша көшірмелерін алфавиттік тәртіппен сақтайтын директория.*

*d) *c:\Documents and Settings\User\Менің құжаттарым* — жеке құжаттарды (doc файлдар, менің музыка, менің фильмдерім) және кейбір бағдарламалардың нәтижелерін әдепкі бойынша сақтау директориясы, мысалы, «Microsoft OneNote» бағдарламасы (сандық күнделік).*

*e) *c:\Documents and Settings\User\Жұмыс үстелі* — қарастырылып отырған компьютердің жұмыс үстелінде орналастырылған бағдарламалар мен файлдардың ярлығын сақтау директориясы.*

*f) *c:\Downloads* — интернеттен қарастырылып отырған компьютерге жүктелген файлдарды сақтау директориясы.*

*g) *c:\RECYCLER* — жойылған файлдарды сақтау директориясы, олар «Қоқыс себетіне» ауыстырылған, бірақ кейін өшірілмеген.*

h) c:\Documents and Settings\User\Application Data\WebMoney.kwm* немесе басқа жерде «.kwm» файлы (мұндағы * — «WebMoney» электрондық төлем жүйесінің идентификатор нөмірі) — WebMoney электрондық төлем жүйесінің идентификациялық кілтін (WMID) сақтайтын файл. Файлдың аты — қылмыскер қолданған WMID нөмірі (егер күдікті компьютерінде бұл бағдарлама орнатылған және пайдаланылған болса).*

i) c:\Documents and Settings\User\Application Data\WebMoney.pwm* немесе басқа жерде «.pwm» файлы (мұндағы * — WebMoney идентификаторының нөмірі) — идентификаторға қатысты кіріс/шығыс төлемдердің тарихын сақтайтын файл.*

*j) *c:\Documents and Settings\User\Application Data\Microsoft\Outlook*.PST* — «Microsoft Outlook» пошта клиентінің жұмыс нәтижелерін сақтайтын файл: электрондық хаттар, адрес кітапшасы, ұйымдастырушы (егер күдікті компьютерінде бұл бағдарлама орнатылған және пайдаланылған болса).*

*k) *c:\Documents and Settings\User\Application Data\The Bat!\«пайдаланушы тіркелгісі каталогы»* — «The Bat!» пошта клиентінің жұмыс нәтижелерін электрондық хаттар түрінде сақтайтын директория (егер күдікті компьютерінде бұл бағдарлама орнатылған және пайдаланылған болса).*

Ескерту: Жүйелік диск кез келген басқа диск болуы мүмкін, ол компьютерді пайдаланушы алдын ала орнатқан параметрлеріне байланысты.

Толық тексеру кезеңінде:

- **Жұмыс істеп тұрған компьютерді тексеру кезінде:**
  о Мамандар іс үшін маңызды ақпаратты қатты дисктен және оперативтік жадтан іздейді, егер оны жою қаупі болмаса.
  о Табылған файлдар мен деректердің дәл орналасуы тіркеледі.
- **Жұмыс істемейтін компьютерді тексеру кезінде:**
  о Оның орналасуы, сондай-ақ барлық периферияльық құрылғылар мен желілерге қосылымдары тіркеледі.
  о Тіркеуден кейін барлық сымдар абайлап ажыратылады, ал техника алуға және орауға дайындалады.

ДЕСТРУКТИВТІ ӘДІСТЕРДІ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР АЛЫНҒАННАН КЕЙІН ҒАНА ҚОЛДАНУ КЕРЕК.

Тінту сияқты, алу жүргізу тәртібі де Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 31-тарауында реттелген.

Электрондық ақпарат тасымалдағыштарын табу және алу кезінде келесі талаптарды сақтау қажет:

- Процессуалдық тәртіпті сақтау[1]
- Дәлелдеме көздерін (соның ішінде жабдықтар мен қуат блогын) бөтен адамдардан оқшаулау;
- Барлық электрондық құрылғылардың, соның ішінде жеке және портативтік құрылғылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- Кез келген сыртқы тұлғалардың көмегінен немесе техникалық қолдауынан бас тарту;
- Компьютер мен басқа электрондық құрылғылар өшірулі болса, оларды қоспау;
- Егер компьютер қосулы болса немесе оның күйі белгісіз болса, деректерді нақты уақыт режимінде іздеу және алу бойынша ұсыныстарды орындау;
- Өзгергіш деректердің физикалық және электрондық қауіпсіздігін нақты уақыт режимінде компьютер деректерін іздеу және алу жөніндегі ұсыныстарды орындау арқылы қамтамасыз ету;
- Алуға жатпайтын жүйе компоненттерін анықтау және сипаттау;
- Құрылғылар қосылатын телефон және желі сымдарын анықтау, сипаттау және белгілеу;
- Құрылғылардан басқа дәлелдемелер (мысалы, ДНҚ үлгілері, саусақ іздері, есірткі немесе каталитикалық заттар) алынып алынатынын анықтау. Егер алынса — сол дәлелдермен жұмыс істеу ережелерін сақтау;
- Пернетақта, тышқан, компакт-дискілер және басқа бөлшектерде саусақ іздері немесе басқа материалдық дәлелдер болуы мүмкін. Саусақ іздерін тек электрондық дәлелдер алынғаннан кейін алу;
- Саусақ іздерін алу үшін алюминий ұнтағын қолданбау: бұл деректер мен жабдыққа зақым келтіруі мүмкін.

Қатысы бар электрондық емес дәлелдемелерді табу қажет:

- Қолмен жазылған парольдер мен басқа жазбалары бар парақшалар;
- Қара қағаздан жасалған дәптерлер, жазбалары салқындату әдісімен жасалған (графит қаламымен өткізбеу керек);
- Аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану нұсқаулықтары;
- Күнтізбелер немесе күнделіктер;
- Компьютерден алынған мәтіндік немесе графикалық баспа нұсқалары;
- Фотосуреттер;
- Күдіктілердің қызығушылықтары туралы ақпарат: кейінірек бұл парольді таңдауда пайдалы болуы мүмкін (көптеген парольдер иесінің ортасымен тығыз байланысты: автокөлік нөмірі, туыстарының есімдері, телефон нөмірлері, хобби және т.б.);
- Дәстүрлі материалдық дәлелдемелерді ұмытпау (саусақ іздері, ДНҚ үлгілері).

Обысты сәтті өткізу келесі, шешуші кезеңге — цифрлық дәлелдемелерді тактикалық тұрғыдан дұрыс алу және оларды кейінгі зерттеу үшін бүтін қалпында сақтау — сенімді негіз қалыптастырады.

---

[1] Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің (ҚПК РК) 220, 221, 252, 253, 254-баптары және 2014 жылғы 9 желтоқсандағы № 1291 «Сот, прокуратура органдары, қылмыстық қудалау және сот сараптамасы органдары арқылы қылмыстық істер бойынша алынған заттай дәлелдемелерді, құжаттарды, ұлттық және шетел валютасындағы ақшаны, есірткі заттарын, психотроптық заттарды алу, есепке алу, сақтау, тапсыру және жою ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Үкіметінің Қаулысының талаптары.

4. ЦИФРЛЫҚ ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІ АЛУ, ОРАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ТАКТИКАСЫ

Цифрлық тасымалдаушыларды алу, орау және сақтау бойынша тактикалық ережелерді сақтау олардың заңдық күші үшін кепілдік болып табылады. Бұл рәсімдерді мұқият орындауға тікелей байланысты, алынған ақпарат сотта қабылданатын дәлелдемелерге жататыны, өйткені протоколды бұзу негізгі дәлелдерді істен шығару үшін негіз бола алады.

4.1. Дайындық шаралары және алу әдістері

Дәлелдемені алуға мұқият дайындық ақпарат жоғалу қаупін азайтады.

Негізгі дайындық шаралары:

1. Соттық іс-шара өтіп жатқан жерде болуы мүмкін компьютерлік техника түрін анықтау;
2. Күдіктінің жеке басын, оның ішінде IT-саладағы кәсіби дағдыларын зерттеу;
3. Соттық іс-шараға қатысушылар тізімін анықтау, оның ішінде IT-сарапшыларын қосу;
4. Ақпаратты алу және қауіпсіз сақтау үшін қажетті техникалық құралдарды дайындау;
5. Соттық іс-шараның датасы мен уақытын анықтау, оның құпиялылығын қамтамасыз ету.

Компьютерлік ақпаратты алудың екі негізгі әдісі бар:

1. **Компьютерлік техниканы түгелімен алу** және кейін оны зертханалық жағдайда жан-жақты зерттеу. Бұл әдіс артықшылықты болып саналады, өйткені деректердің максималды қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
2. **Техниканы сол жерде зерттеу** және тек істі қызықтыратын тасымалдаушыларды бөліп алу. Бұл әдіс толық алу мүмкін болмаған немесе мақсатқа сай емес жағдайда қолданылады.

4.2. Орындағы іс-қимыл алгоритмі

Соттық іс-шара өтіп жатқан жерге келгенде тергеу тобы жылдам және үйлесімді әрекет етуі қажет:

- Бөлмеге тез кіріп, ықтимал кедергілерді бейтараптандыру;
- Дәлелдердің жойылуы немесе техниканың шұғыл өшірілуін болдырмау үшін орынға күзет ұйымдастыру.

Цифрлық ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету үшін келесі ережелерді сақтау қажет:

- Мамандар тексермейінше, ешкім компьютерлік техникаға және қуат көздеріне қол тигізбеуі тиіс;
- Бөлменің электр тақталарын бақылауда ұстау, электрмен жабдықтауды өшіруді болдырмау.

Шолу кезеңінде маман компьютерлер санын анықтайды, жергілікті желілердің бар-жоғын тексереді, интернетке шығу жолдарын және қолданылып жатқан ақпаратты қорғау жүйелерін белгілейді.

4.3. Орау, тасымалдау және сақтау

Дұрыс орау — заттай дәлелдемелердің бүтіндігін қамтамасыз ететін өте маңызды кезең (Қосымша 2).

Орауға қойылатын негізгі талаптар:

- Құрылғының рұқсатсыз қосылу мүмкіндігін болдырмау;
- Техниканы механикалық зақымданудан, соққылардан және дірілден қорғау;
- Құрылғының корпусымен желім немесе жабысқақ таспа тікелей байланыспауы тиіс.

Картон қораптар, қағаз конверттер және толтырғыш материалдар (қаптал қап, көбік) қолдану ұсынылады. Кішігірім заттар (флеш-дискілер, жад карталары) жеке пакеттерге салынады.

Мобильді телефондарды орау рәсімі (Қосымша 2):

1. **Қадам 1:** Құрылғының бетінде қол саусақ іздерінің сақталуын қамтамасыз ету шараларын қабылдау.
2. **Қадам 2:** Құрылғыны ораудан бұрын құжаттау, таңбалау және фотосуретке түсіру.
3. **Қадам 3:** Телефонды антистатикалық пакетке салу. Егер пакет жоқ болса, қағаз конверт қолдану.
4. **Қадам 4:** Орауға таңбалау белгілерін қою. Мүмкін болса, телефонды «ұшақ режиміне» көшіру.
5. **Қадам 5:** Телефонды көпіршікті пленкаға орау және барлық кіріс және шығыс сигналдарды блоктау үшін Фарадей қапшыққа салу (немесе алюминий фольгамен орау).
6. **Қадам 6:** Барлық сәйкес келетін кабельдер мен зарядтағыш құрылғыларды алу және орау.

5 қадам міндетті болып табылады, өйткені қорғалмаған құрылғы қашықтан өшіру командаларына осал болып қалады, олар барлық дәлелдемелік деректерді қайтымсыз түрде жоюы мүмкін.

Орауға міндетті түрде келесі ақпаратты көрсету қажет:

- Құрылғыны алу уақыты мен орны;
- Құрылғыны алған адамның лауазымы, тегі, аты және әкесінің аты;
- Құрылғының иесі мен оны алған адамның жеке мәліметтері (тегі, аты, әкесінің аты), егер оларды анықтау мүмкін болмаса, бұл талап қолданылмайды;
- Дәлелдемені алу кезінде куә ретінде қатысқан адамдардың тегі, аты, әкесінің аты және қолтаңбасы;
- Әрбір алынған құрылғының атауы және саны.

Тасымалдау ережелері:

- Алынған заттарды магниттік өрістердің әсерінен қорғау (мысалы, радиоқабылдағыштардан);
- Құрылғыларды транспорттық құралда ұзақ уақыт сақтамау, экстремалды температура мен ылғалдан қорғау;
- Оралған техниканы соққы мен дірілден қорғау үшін сенімді бекіту.

Сақтау ережелері:

- Қауіпсіз бөлмеде, климатты бақылаумен сақтау;
- Магниттік өрістердің, ылғалдың, шаңның және басқа да зақымдаушы факторлардың әсерін болдырмау;
- Әрбір заттың сақталу тарихын және есепке алуын қатаң жүргізу.

Дұрыс алынған және сақталған заттай дәлелдемелер келесі кезеңге – криминалистикалық зерттеуге – беруге дайын.

5. КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУДІ ТАҒАЙЫНДАУ ТӘРТІБІ

Компьютерлік-техникалық зерттеу – бұл цифрлық тасымалдаушылардан жасырын, жойылған немесе шифрланған ақпаратты алу, талдау және жүйелеудің негізгі құралы. Ол қылмыстық оқиғалардың толық тізбегін қалпына келтіруге, қатысушыларды анықтауға және қылмыстық істің нәтижесіне шешуші әсері бар даулы электрондық дәлелдемелерді алуға мүмкіндік береді.

Соттық-эксперттік зерттеуге жататын объектілерді төрт негізгі категорияға бөлуге болады:

• **Аппараттық объектілер:** жеке компьютерлер (ЖК), ноутбуктер, серверлер, периферияльық құрылғылар (принтерлер, сканерлер), желілік жабдықтар (роутерлер, коммутаторлар) және деректерді сақтау құрылғылары (қатты дискілер, компакт-дискілер, флеш-карталар).

• **Бағдарламалық объектілер:** операциялық жүйелер (Windows, Linux, Mac OS), қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету (мәтіндік редакторлар, браузерлер, криптовалютаға арналған арнайы бағдарламалар).

• **Ақпараттық объектілер:** әртүрлі форматтағы файлдар (мәтіндік құжаттар, суреттер, деректер базалары, электрондық кестелер), іске қатысты ақпаратты қамтитын файлдар.

• **Қосымша ақпаратты қамтитын объектілер:** құжаттар, келісімшарттар, квитанциялар, пайдаланушы нұсқаулықтары, парольдер мен кілттер жазылған дәптерлер.

Экспертке қойылатын типтік сұрақтар

Зерттеуді тағайындаған кезде тергеуші экспертке бірқатар сұрақтар қоя алады, олар бағыттары бойынша топтастырылады.

• **Аппараттық құралдарға қатысты сұрақтар:**

о Берілген жабдықтың техникалық сипаттамалары қандай?

о Оның функционалдық мүмкіндіктері қандай (мысалы, интернетке шығу мүмкіндігі, диск жазу мүмкіндігі)?

о Компьютер кешені мен оның жеке компоненттерінің шамамен өндірілген уақыты қашан?

• **Бағдарламалық өнімдерге қатысты сұрақтар:**

о Құрылғыда қандай операциялық жүйе орнатылған?

о Жабдықта нақты бағдарламалық қамтамасыз ету бар ма (мысалы, криптокошелек, қашықтықтан қол жеткізу бағдарламасы)?

о Бұл бағдарламалық қамтамасыз ету қашан орнатылған (күн мен уақыт)?

о Құрылғыда зиянды бағдарламалар (вирус, тыңшы бағдарламалар) бар ма?

• **Ақпараттық объектілерге қатысты сұрақтар:**

о Жабдықта криптообмен пунктінің қызметіне қатысты файлдар бар ма?

о Дискінде бұрын жойылған, іс үшін маңызды файлдар бар ма?

о Белгілі бір файлдардың жасалған немесе соңғы өзгерген күні мен уақыты қандай?

Соттық-эксперттік зерттеудің нәтижелері көбіне нақты криптовалюталық транзакциялар, хат алмасулар және басқа да цифрлық артефакттарды анықтайды, бұл нақты цифрлық идентификаторларды — әмияндардың адресі мен транзакция хэштары — береді, олар блокчейнді талдау үшін негізгі объектілер болып табылады, бұл соңғы кезеңде толық сипатталады.

6. КРИПТОВАЛЮТАЛЫҚ ТРАНЗАКЦИЯЛАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ ӘДІСТЕМЕСІ

Криптовалюталық транзакцияларды анықтау және талдау — тергеудің кульминациялық кезеңі болып табылады. Бұл кезең анонимді цифрлық іздерді нақты қаржылық ағындармен байланыстыруға, қылмыстық табыстарды заңдастыру фактілерін анықтауға және қатысы бар тұлғалардың кінәсін дәлелдеуге мүмкіндік береді.

Транзакциялармен тиімді жұмыс істеу үшін криптокошелек адресін оның сыртқы сипаттарына қарап анықтау қабілеті қажет.

Криптовалюта	Мекенжайдың айрықша белгілері
Биткоин (BTC)	Символдар саны: 27-ден 34-ке дейін. Басталуы: 1 немесе 3 санымен. Қолданылмайтын символдар: 0, O, l, I. Мысалы: 1dSjbbsdP97dsnkBd893h423nfn9f23b4
Эфириум (ETH)	Символдар саны: 40-тан 44-ке дейін. Басталуы: әрдайым 0x префиксімен. Мысалы: 0xslkdaNDbkdjfbksjf34kjdf45hfdnjf3fnfndfndwf394jf3

Заңсыз әрекеттерді талдау және тоқтату үшін ұсынылатын практикалық шаралар кешені:

1. **Банктік есепшоттарды талдау:** Банктік шоттардағы қозғалысты зерттеген кезде, криптобиржалар немесе айырбастау пункттеріне тиесілі болуы мүмкін ерекшелікті нөмірлерге аударылған қаражатқа ерекше көңіл бөлу қажет.
2. **Аналитикалық құралдарды пайдалану:** Блокчейн транзакцияларын бақылау үшін арнайы ресурстарды қолдану қажет. Оған тегін блок-шолушылар (Blockchair, Blockchain.com) және терең талдау мен деанонимизация жүргізуге мүмкіндік беретін кәсіби платалы платформалар (мысалы, Crystal) жатады.
3. **Шұғыл процессуалдық іс-шаралар:** Қылмыстық схемаға қатысатын криптокошелек анықталған жағдайда, ірі халықаралық криптобиржаларға (Binance, Bybit) аударымдарға уақытша шектеу қою туралы шешімдерді дереу жолдау қажет.
4. **ЖІШ жүргізу тактикасы:** Жедел-іздестіру іс-шараларын «күтпегендік» факторын барынша пайдалана отырып жүргізу маңызды. Схемадағы барлық қатысушыларды, оның ішінде «қашықтағы қызметкерлерді», анықтап, логиндер, парольдер, жеке кілттерді жоюды және криптовалютаны «миксерлерге» аударуды алдын алу қажет.
5. **Параллель қаржылық тергеулер аясында жұмыс:** Мақсат — криптовалюта арқылы қылмыстық табыстарды заңдастыру фактілерін анықтау, сондай-ақ қаражатты шетелге шығару және қолма-қол айналымға түсіру арналарын ашу.

Тергеу іс-шараларын жүргізу кезінде цифрлық активтердің қауіпсіздігіне аса маңызды аспектілерді ескеру қажет:

ҚҰПИЯ СӨЗДЕР БЛОКТАЛҒАН НЕМЕСЕ ЖОЙЫЛҒАН ЖАҒДАЙДА, ОЛАРДЫ ТЕК АРНАЙЫ КОД АРҚЫЛЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУГЕ БОЛАДЫ, БҰЛ КОД ТЕК ИЕСІНЕ БЕЛГІЛІ.

Криптовалюта айналымы саласындағы қылмыстарды тергеудің тиімділігі сипатталған тактикалық әдістерді кешенді және жүйелі түрде қолдануға тікелей байланысты. Жетістік классикалық тергеу іс-шараларының (оқиға орнын қарау, тінту) заманауи цифрлық криминалистика және блокчейнді талдау әдістерімен синергиясы арқылы қол жеткізіледі.